සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved **The only and best ICT class in Sri Lank where 100% students passed.**

අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2026 පෙබරවාරි තෙවන සතිය
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2026 February 3rd Week

Information & Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்பம்

20 | **ES** | **I II** | **Two Hours** පැය දෙකයි

1. While an instruction is in the decode phase, which component primarily determines the sequence of micro-operations to be executed next?
උපදෙස් විකේතන අවධියේ පවතින අතරතුර, ඊළඟට ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ක්ෂුද්‍ර මෙහෙයුම් අනුපිළිවෙල ප්‍රධාන වශයෙන් තීරණය කරන්නේ කුමන සංරචකයද?
1. Arithmetic Logic Unit | අංක ගණිත තාර්කික ඒකකය
2. Control Unit | පාලන ඒකක
3. Address Bus | ලිපින බස් රථය
4.Data Register | දත්ත ලේඛනය
5.Cache Memory | හැඹිලි මතකය

2. A computer uses a 32-bit address bus and is byte addressable. What is the maximum main memory size that can be directly addressed?
පරිගණකයක් 32-bit ලිපින බස් රථයක් භාවිතා කරන අතර එය බයිට් ආකාරයෙන් ආමන්ත්‍රණය කළ හැකිය. සෘජුවම ආමන්ත්‍රණය කළ හැකි උපරිම ප්‍රධාන මතක ප්‍රමාණය කුමක්ද?
1. 2 GB 2. 4 GB 3. 8 GB 4. 16 GB 5. 32 GB

If a 128-bit data word is written to a RAM in 0.8 ns, how long will it take to read 32 bits from the same RAM under identical conditions?
128-bit දත්ත වචනයක් RAM එකකට 08 ns කින් ලියා ඇත්නම්, සමාන තත්ව යටතේ එකම RAM එකෙන් බිටු 32 ක් කියවීමට කොපමණ කාලයක් ගතවේද?
1. 0.2 ns 2. 0.4 ns 3. 0.8 ns 4. 1.6 ns 5. 3.2 ns

3. Which of the following statements is TRUE about EEPROM?
EEPROM පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?
1. It is faster than SRAM | එය SRAM ට වඩා වේගවත්ය
2. Data is lost when power is removed | බලය ඉවත් කළ විට දත්ත නැති වී යයි
3. Erasing must be done block-wise only | මැකීම බ්ලොක් ආකාරයෙන් පමණක් කළ යුතුය
4. It allows selective byte-level erasure | එය තෝරාගත් බයිට් මට්ටමේ මකා දැමීමට ඉඩ දෙයි
5. It is volatile but non-random access | එය වාෂ්පශීලී නමුත් අහඹු නොවන ප්‍රවේශයකි

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

4. Which hexadecimal number represents the two's complement of decimal –45 using 8 bits?
බිටු 8ක් භාවිතා කරමින් දශම (45) හි දෙකෙහි අනුපූරකය නියෝජනය කරන්නේ කුමන ෂඩ් දශම සංඛ්‍යාවද?
1. $D3_{16}$ 2. $2D_{16}$ 3. $B3_{16}$ 4. CB_{16} 5. $D5_{16}$

5. A processor has 5 pipeline stages. If one instruction completes every 2 ns after the pipeline is filled, what is the throughput?
සකසනයකට නල මාර්ග අදියර 5ක් ඇත. නල මාර්ගය පිරවූ පසු එක් උපදෙසක් සෑම ns 2 කට වරක් සම්පූර්ණ කරන්නේ නම්, ප්‍රතිදානය කුමක්ද?
1. 0.2 instructions/ns 2. 0.4 instructions/ns 3. 0.5 instructions/ns 4. 1 instruction/ns
5. Depends on clock skew | ඔරලෝසු ඇලවීම මත රඳා පවතී

6. A document of 2048 characters is converted from ASCII (7-bit) to Unicode (16-bit). What is the increase in storage size?
අක්ෂර 2048 කින් යුත් ලේඛනයක් ASCII (7-bit) සිට යුනිකෝඩ් (16-bit) දක්වා පරිවර්තනය කෙරේ. ගබඩා ප්‍රමාණයේ වැඩිවීම කුමක්ද?
1. 9,216 bits 2. 18,432 bits 3. 20,480 bits 4. 32,768 bits 5. 18,432 bytes

7. Which register temporarily stores the address of the next instruction to be executed?
ඊළඟට ක්‍රියාත්මක කළ යුතු උපදෙස්වල ලිපිනය තාවකාලිකව ගබඩා කරන්නේ කුමන ලේඛනයේද?
1. MAR 2. MDR 3. IR 4. PC 5. ACC

8. If a cache memory uses a direct mapping technique, where will a main memory block be placed?
හැඹිලි මතකය සෘජු සිතියම්කරණ තාක්ෂණයක් භාවිතා කරන්නේ නම්, ප්‍රධාන මතක බ්ලොක් එකක් තබන්නේ කොහේද?
1. Any cache line | ඕනෑම හැඹිලි රේඛාවක්
2. The least recently used line | මෑතකදී භාවිතා කළ අවම පේළිය
3.A fixed cache line | ස්ථාවර හැඹිලි රේඛාවක්
4. A randomly selected line | අහඹු ලෙස තෝරාගත් පේළියක්
5. The line with minimum access time | අවම ප්‍රවේශ කාලයක් සහිත පේළිය

9. The decimal number 75.625_{10} converted to binary is:
ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන ලද 75.625_{10} දශම සංඛ්‍යාව වන්නේ:
1. 1001011.101 2. 1001011.011 3. 1001011.001 4. 1001011.110
5. 1001011.010

10. Which factor most directly improves CPU performance without increasing clock speed?
ඔරලෝසු වේගය වැඩි නොකර (කජඹ) කාර්ය සාධනය සෘජුවම වැඩිදියුණු කරන සාධකය කුමක්ද?
1. Increasing RAM size | RAM ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම
2. Increasing cache hit ratio | හැඹිලි පහර අනුපාතය වැඩි කිරීම
3. Increasing secondary storage | ද්විතියික ගබඩාව වැඩි කිරීම
4. Increasing word size only ඳ වචන ප්‍රමාණය පමණක් වැඩි කිරීම
5 Increasing address bus width | ලිපින බස් පළල වැඩි කිරීම

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

11. Two signed integers –60 and –80 are added using 8-bit two's complement arithmetic. What is stored in the register?
8-bit two හි අනුපූරක අංක ගණිතය භාවිතයෙන් ලකුණු කළ නිඛිල දෙකක් –60 සහ –80 එකතු කරනු ලැබේ. ලේඛනයේ ගබඩා කර ඇත්තේ කුමක්ද?
1. –140 2. –12 3.116 4. Overflow occurs | පිටාර ගැලීම සිදු වේ 5. 140

12. Which memory type is fastest but most expensive per bit?
බිට් එකකට වේගවත්ම නමුත් මිල අධිකම මතක වර්ගය කුමක්ද?
1. DRAM 2. SRAM 3. Flash 4. ROM 5. Magnetic cache | චුම්භක හැඹිලිය

13. If a system has 64 registers, how many bits are required to uniquely identify one register?
පද්ධතියක රෙජිස්ටර් 64ක් තිබේ නම්, එක් රෙජිස්ටර් එකක් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීමට බිටු කීයක් අවශ්‍ය වේද?
1.4 2. 5 3. 6 4. 8 5. 64

14. Which operation cannot be performed directly by the ALU?
ALU මගින් සෘජුවම සිදු කළ නොහැකි මෙහෙයුම කුමක්ද?
1. Subtraction | අඩු කිරීම
2. Bitwise AND
3. Comparison | සංසන්දනය
4. Branch decision | ශාඛා තීරණය
5. Left shift | වමට මාරු කිරීම

15. Which of the following is TRUE about an open system?
විවෘත පද්ධතියක් සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ඒවායින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?
1. It operates without interaction with the external environment
එය බාහිර පරිසරය සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කිරීමකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වේ
2. It restricts data exchange to ensure higher security
එය ඉහළ ආරක්ෂාවක් සහතික කිරීම සඳහා දත්ත හුවමාරුව සීමා කරයි
3. It supports interoperability using standard interfaces and protocols
එය සම්මත අතුරුමුහුණත් සහ ප්‍රොටෝකෝල භාවිතයෙන් අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයට සහාය වේ
4. It prevents integration with third-party systems
එය තෙවන පාර්ශවීය පද්ධති සමඟ ඒකාබද්ධ වීම වළක්වයි
5. It depends only on proprietary hardware and software
එය හිමිකාර දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග මත පමණක් රඳා පවතී

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

16. Which feature MOST clearly distinguishes an open system from a closed system?
විවෘත පද්ධතියක් සංවෘත පද්ධතියකින් වඩාත් පැහැදිලිව වෙන්කර හඳුනා ගන්නේ කුමන ලක්ෂණයෙන්ද?
1. High processing speed
ඉහළ සැකසුම් වේගය
2. Use of licensed software
බලපත්‍රලාභී මෘදුකාංග භාවිතය
3. Ability to exchange data with external systems
බාහිර පද්ධති සමඟ දත්ත හුවමාරු කර ගැනීමේ හැකියාව
4. Internal control mechanisms
අභ්‍යන්තර පාලන යාන්ත්‍රණ
5. Limited user access
සීමිත පරිශීලක ප්‍රවේශය

17. Match the systems in Column A with the BEST descriptions in Column B
තීරුවේ ඇති පද්ධති B තීරුවේ ඇති හොඳම විස්තර සමඟ ගලපන්න
Column A – System | A තීරුව - පද්ධතිය
A1 – Transaction Processing System
ගනුදෙනු සැකසුම් පද්ධතිය
A2 – Management Information System
කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය
ගනුදෙනු සැකසුම් පද්ධතිය
A3 – Executive Information System
විධායක තොරතුරු පද්ධතිය
Column B – Description | B තීරුව – විස්තරය
B1 – Supports strategic decision-making using summarized internal and external data
සාරාංශගත අභ්‍යන්තර සහ බාහිර දත්ත භාවිතයෙන් උපායමාර්ගික තීරණ ගැනීම සඳහා සහාය වේ
B2 – Produces routine reports based on daily business transactions
දෛනික ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු මත පදනම්ව සාමාන්‍ය වාර්තා නිෂ්පාදනය කරයි
B3 – Assists middle management by generating periodic reports
ආවර්තිතා වාර්තා ජනනය කිරීමෙන් මධ්‍යම කළමනාකරණයට සහාය වේ
Which option is correct? | කුමන විකල්පය නිවැරදිද?
1.A1–B2, A2–B3, A3–B1 2. A1–B3, A2–B2, A 3–B1 3. A1–B1, A2–B2, A3–B3
4. A1–B2, A2–B1, A3–B3 5. A1–B3, A2–B1, A3–B2

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

18. A system that integrates finance, HR, inventory, and supply chain into a single database is BEST described as a
මූල්‍ය, මානව සම්පත්, ඉන්වෙන්ටරි සහ සැපයුම් දාමය තනි දත්ත සමුදායකට ඒකාබද්ධ කරන පද්ධතියක්
1. Knowledge Management System
දැනුම කළමනාකරණ පද්ධතිය
2. Decision Support System
තීරණ සහාය පද්ධතිය
3. Enterprise Resource Planning System
ව්‍යවසාය සම්පත් සැලසුම් පද්ධතිය
4. Office Automation System
කාර්යාල ස්වයංක්‍රීයකරණ පද්ධතිය
5. Transaction Processing System
.නුදෙනු සැකසුම් පද්ධතිය ලෙස විස්තර කෙරේ.

19. Which SDLC model BEST supports continuous user feedback and rapid requirement changes?
අඛණ්ඩ පරිශීලක ප්‍රතිපෝෂණ සහ වේගවත් අවශ්‍යතා වෙනස්කම් සඳහා සහය දක්වන හොඳම ඊබක් ආකෘතිය කුමක්ද?
1. Waterfall 2. V-Model 3. Agile 4. Big Bang
5. Incremental (non-iterative) | වර්ධක (පුනරාවර්තී නොවන)

20. Which of the following SDLC models is MOST suitable when project requirements are unclear at the beginning?
ව්‍යාපෘති අවශ්‍යතා ආරම්භයේ දී අපැහැදිලි වූ විට, පහත සඳහන් ඊබක් මාදිලි අතරින් වඩාත් සුදුසු වන්නේ කුමක්ද?
1. Waterfall 2. Spiral | සර්පිලාකාර 3. Agile| කඩිසර 4. Prototyping | මූලාකෘතිකරණය
5. B, C and D only

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

21. Match the SDLC models in Column A with their characteristics in Column B
A තීරුවේ ඇති SDLC ආකෘති B තීරුවේ ඇති ලක්ෂණ සමඟ ගළපන්න.
Column A – Model | තීරුව - ආකෘතිය
A1 – Waterfall | දිය ඇල්ල
A2 – Agile | කඩිසර
A3 – Spiral | සර්පිලාකාර
Column B – Characteristic | ;Srej - ,laIKh
B1 – Risk-driven development with repeated refinement
නැවත නැවත පිරිපහදු කිරීම සමඟ අවදානම් මත පදනම් වූ සංවර්ධනය
B2 – Linear sequence with minimal iteration
අවම පුනරාවර්තනයක් සහිත රේඛීය අනුපිළිවෙල
B3 – Frequent releases with customer collaboration
පාරිභෝගික සහයෝගීතාවයෙන් නිතර නිකුත් කිරීම්
Correct matching is: | නිවැරදි ගැලපීම:
1. A1–B2, A2–B3, A3–B1 2. A1–B1, A2–B3, A3–B2 3A1–B3, A2–B2, A3–B1
4. A1–B2, A2–B1, A3–B3 5.A1–B3, A2–B1, A3–B2

22. Which SDLC phase is MOST responsible for identifying functional and non-functional requirements?
ක්‍රියාකාරී සහ ක්‍රියාකාරී නොවන අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම සඳහා වඩාත්ම වගකිව යුත්තේ කුමන SDLC අවධියද?
1. System Design | පද්ධති නිර්මාණය
2. Implementation | ක්‍රියාත්මක කිරීම
3. Requirements Analysis | අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය
4. Testing | පරීක්ෂා කිරීම
5. Maintenance | නඩත්තු කිරීම

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

23. Match Column A with Column B related to the Waterfall Model
දියඇලි ආකෘතියට අදාළ A තීරුව B තීරුව සමඟ ගලපන්න
Column A – Phase | A තීරුව - අදියර
A1 – Requirements Analysis | අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය
A2 – System Design | පද්ධති නිර්මාණය
A3 – Testing | පරීක්ෂා කිරීම
Column B – Activity | B තීරුව - ක්‍රියාකාරකම
B1 – Verifying whether the system meets user requirements
පද්ධතිය පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ දැයි සත්‍යාපනය කිරීම
B2 – Defining what the system should do
පද්ධතිය කළ යුතු දේ නිර්වචනය කිරීම
B3 – Creating architecture and data flow diagrams
ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ දත්ත ප්‍රවාහ රූප සටහන් නිර්මාණය කිරීම
Which is correct? | නිවැරදි කුමක්ද?
1. A1–B2, A2–B3, A3–B1 2. A1–B3, A2–B2, A3–B1 3. A1–B2, A2–B1, A3–B3
4. A1–B1, A2–B3, A3–B2 5. A1–B3, A2–B1, A3–B2

24. Which phase of the Waterfall model MOST directly involves correcting errors discovered after system deployment?
පද්ධති යෙදවීමෙන් පසු සොයාගත් දෝෂ නිවැරදි කිරීම සඳහා සෘජුවම සම්බන්ධ වන දිය ඇලි ආකෘතියේ කුමන අදියරද?
1. Design | නිර්මාණය
2. Implementation | ක්‍රියාත්මක කිරීම
3. Testing | පරීක්ෂා කිරීම
4. Maintenance | නඩත්තු කිරීම
5. Requirements Analysis | අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය

25. Which of the following is NOT a characteristic of Agile methodology?
පහත සඳහන් ඒවායින් කඩිනම් ක්‍රමවේදයේ ලක්ෂණයක් නොවන්නේ කුමක්ද?
1. Iterative development
පුනරාවර්තන සංවර්ධනය
2. Continuous customer involvement
අඛණ්ඩ පාරිභෝගික සහභාගීත්වය
3. Flexible requirements
නම්‍යශීලී අවශ්‍යතා
4. Strict sequential phases
දැඩි අනුක්‍රමික අදියර
5. Frequent delivery of working software
වැඩ කරන මෘදුකාංග නිතර බෙදා හැරීම

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

26. A prototype is MOST useful during which SDLC phase?
මූලාකෘතියක් වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ කුමන SDLC අවධියේදීද?
1. System Design | පද්ධති නිර්මාණය
2. Requirements Analysis | අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය
3. Testing | පරීක්ෂා කිරීම
4. Maintenance | නඩත්තු කිරීම
5. Implementation | ක්‍රියාත්මක කිරීම

27. Which system BEST supports decision-making using "what-if" analysis?
"what-if" විශ්ලේෂණය භාවිතයෙන් තීරණ ගැනීම සඳහා සහාය වන හොඳම පද්ධතිය කුමක්ද?
1. TPS 2. MIS 3. DSS 4. ERP 5. OAS

28. Which of the following BEST describes system integration?
පහත සඳහන් ඒවායින් පද්ධති ඒකාබද්ධ කිරීම විස්තර කරන්නේ කුමන හොඳම එකද?
1. Restricting user access to system components
පද්ධති සංරචක වෙත පරිශීලක ප්‍රවේශය සීමා කිරීම
2ග Combining independent subsystems into a unified whole
ස්වාධීන උප පද්ධති ඒකාබද්ධ සමස්තයකට ඒකාබද්ධ කිරීම
3. Removing redundant hardware
අතිරික්ත දෘඩාංග ඉවත් කිරීම
4. Improving user interface design
පරිශීලක අතුරුමුහුණත් නිර්මාණය වැඩිදියුණු කිරීම
5. Isolating system modules
පද්ධති මොඩියුල හුදකලා කිරීම

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

MODEL QUESTION 01)

a)Draw a neat sketch to show how a desktop computer, a network switch, and a network printer are connected in a star topology using UTP Ethernet cables.
Clearly label all network devices and connection media.
UTP ඊතර්නෙට් කේබල් භාවිතයෙන් තරු ස්ථලකයක ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක්, ජාල ස්විචයක් සහ ජාල මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සම්බන්ධ කර ඇති ආකාරය පෙන්වීමට පිළිවෙලට සටහනක් අඳින්න.

සියලුම ජාල උපාංග සහ සම්බන්ධතා මාධ්‍ය පැහැදිලිව ලේබල් කරන්න.

(b)An organization has three departments: Finance, HR, and Sales.
සංවිධානයකට දෙපාර්තමේන්තු තුනක් ඇත: මූල්‍ය, මානව සම්පත් සහ විකුණුම්.
Each department has four computers.
සෑම දෙපාර්තමේන්තුවකටම පරිගණක හතරක් ඇත.
Finance: F1 – F4
HR: H1 – H4
Sales: S1 – S

A central database server (DBS) and a shared internet connection are used by all departments.
සියලුම දෙපාර්තමේන්තු විසින් මධ්‍යම දත්ත සමුදා සේවාදායකයක් ((ඉඊ)) සහ හවුල් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් භාවිතා කරනු ලැබේ.

(i)Draw a clear and properly labeled network diagram to represent the above scenario.
Indicate:
ඉහත අවස්ථාව නිරූපණය කිරීම සඳහා පැහැදිලි සහ නිසි ලෙස නම් කරන ලද ජාල රූප සටහනක් අඳින්න.
Devices used to form each LAN
එක් එක් LAN සෑදීමට භාවිතා කරන උපාංග
Devices used to interconnect the LANs
LANs අන්තර් සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරන උපාං.
Device used to connect the network to the Internet
ජාලය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරන උපාංගය

(ii)Justify the placement of each networking device used in your diagram.
ඔබේ රූප සටහනේ භාවිතා කර ඇති එක් එක් ජාලකරණ උපාංගයේ පිහිටීම සාධාරණීකරණය කරන්න.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(iii)If a data packet is sent from F2 to S3, indicate the path of data flow on the diagram using arrows or dotted lines.
දත්ත පැකට්ටුවක් F2 සිට S3 දක්වා යවන්නේ නම්, ඊතල හෝ තිත් රේඛා භාවිතයෙන් රූප සටහනේ දත්ත ප්‍රවාහ මාර්ගය දක්වන්න.

(c)An organization is allocated the IP address block 192.168.50.0/24.
සංවිධානයකට (192.168.50.0/24 ෂජ) ලිපින කොටස වෙන් කර ඇත.
The network administrator needs to create five subnets (N1 – N5), each having at least 30 usable IP addresses.
ජාල පරිපාලකයා විසින් උපජාල පහක් (N1 – N5), නිර්මාණය කළ යුතු අතර, ඒ සෑම එකක්ම අවම වශයෙන් භාවිතා කළ හැකි IP ලිපින 30ක්වත් තිබිය යුතුය.

(i)Write the new subnet mask in CIDR notation and dotted decimal notation.
නව උපජාල ආවරණය CIDR අංකනය සහ තිත් සහිත දශම අංකනය භාවිතයෙන් ලියන්න.

(ii)Complete the following table for N1 to N5:
N1 සිට N5 දක්වා පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න:
Subnet,Network Adrress,Broadcast Adreess,SubnemAsk Usable Range

(ii)Explain why the DNS is described as a distributed and hierarchical system.
DNS බෙදා හරින ලද සහ ධූරාවලි පද්ධතියක් ලෙස විස්තර කර ඇත්තේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.
(e)Write the TCP/IP layer responsible for each of the following functions:
පහත සඳහන් එක් එක් කාර්යය සඳහා වගකිව යුතු TCP/IP ස්ථරය ලියන්න:
1. Converting data into a suitable format for transmission
සම්ප්‍රේෂණය සඳහා සුදුසු ආකෘතියකට දත්ත පරිවර්තනය කිරීම
2. Ensuring reliable end-to-end communication
විශ්වාසදායක අන්තයේ සිට අවසානය දක්වා සන්නිවේදනය සහතික කිරීම
3. Determining the best path for packet delivery
පැකට් බෙදා හැරීම සඳහා හොඳම මාර්ගය තීරණය කිරීම
4. Transmitting raw bits over the physical medium
භෞතික මාධ්‍යය හරහා අමු බිටු සම්ප්‍රේෂණය කිරීම

(f)A sender encrypts the message “DOG” into “FQJ” using a simple substitution cipher before transmission.
යවන්නෙකු සම්ප්‍රේෂණයට පෙර සරල ආදේශක කේතාංකයක් භාවිතයෙන් “DOG” පණිවිඩය “FQJ” බවට සංකේතනය කරයි.

(i)State the encryption key used in this communication.
මෙම සන්නිවේදනයේදී භාවිතා කරන සංකේතාංකන යතුර සඳහන් කරන්න.
(ii)If the receiver later receives the encrypted message “KHOOR” using the same method, determine the original message.
පසුව ග්‍රාහකයාට එම ක්‍රමයම භාවිතා කර “KHOOR” සංකේතනය කළ පණිවිඩය ලැබෙන්නේ නම්, මුල් පණිවිඩය තීරණය කරන්න.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

MODEL QUESTION 02)

1 .Your class teacher requests you to develop a menu-driven Python application to manage the term test marks of students in your class.
ඔබේ පන්තියේ සිසුන්ගේ වාර විභාග ලකුණු කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මෙනුව මත පදනම් වූ පයිතන් යෙදුමක් සංවර්ධනය කරන ලෙස ඔබේ පන්ති ගුරුවරයා ඔබෙන් ඉල්ලා සිටී.

The following requirements must be satisfied.
පහත අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතුය.
A) Each student is uniquely identified by an index number in the format S01, S02, ...
සෑම සිසුවෙකුම ('01,' 02,) (ජව) ආකෘතියෙන් දර්ශක අංකයක් මගින් අනන්‍ය ලෙස හඳුනා ගැනේ.
B) Each student sits for three subjects: ICT, Physics, and Chemistry.
සෑම සිසුවෙකුම (ෂඤ,) භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව යන විෂයයන් තුනක් සඳහා පෙනී සිටී.
C) The menu of the application must provide the following options:
අයදුම්පත්‍රයේ මෙනුවේ පහත විකල්ප සැපයිය යුතුය:
1. Enter marks of a student
ශිෂ්‍යයෙකුගේ ලකුණු ඇතුළත් කරන්න
2. Display marks of all students
සියලුම සිසුන්ගේ ලකුණු පෙන්වන්න
3. Display marks of a given student
දී ඇති ශිෂ්‍යයෙකුගේ ලකුණු පෙන්වන්න
4. Sort students according to total marks (ascending order)
මුළු ලකුණු අනුව සිසුන් වර්ග කරන්න (ආරෝහණ අනුපිළිවෙල)
5. Exit from the application
යෙදුමෙන් පිටවන්න

Options (1)–(4) must operate on data already entered into the system.
විකල්ප (1)–(4) පද්ධතියට දැනටමත් ඇතුළත් කර ඇති දත්ත මත ක්‍රියාත්මක විය යුතුය.

(a)Write a Python function to display the above menu, allow the user to select an option, and return the selected menu option.
ඉහත මෙනුව පෙන්වීමට Python ශ්‍රිතයක් ලියන්න, පරිශීලකයාට විකල්පයක් තෝරා ගැනීමට ඉඩ දෙන්න, සහ තෝරාගත් මෙනු විකල්පය ආපසු ලබා දෙන්න.

(b) If a list of tuples is used to store student data, where each tuple is in the form
ශිෂ්‍ය දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා ටුපල් ලැයිස්තුවක් භාවිතා කරන්නේ නම්, එක් එක් ටුපල්
`(indexNumber, ictMark, physicsMark, chemistryMark),`
write a Python function named createStudentRecord( ) that accepts the required inputs and returns a tuple in the above format.
අවශ්‍ය ආදාන පිළිගෙන ඉහත ආකෘතියෙන් ටුපල් එකක් ආපසු ලබා දෙන (ප්‍රරූඒඊඑමාඃබඑසෘඇජ්දරා()) නම් පයිතන් ශ්‍රිතයක් ලියන්න

Inde Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(c)Write a Python function named inputStudentMarks( ) that repeatedly reads student details using the function in (b) and stores them in a list called classMarks.
(b) හි ශ්‍රිතය භාවිතයෙන් සිසුන්ගේ විස්තර නැවත නැවත කියවා (ජකීඒරනි) ලෙස හඳුන්වන ලැයිස්තුවක ගබඩා කරන inputStudentMarks නම් පයිතන් ශ්‍රිතයක් ලියන්න.
The function must terminate when the user enters "–1" as the index number.
පරිශීලකයා දර්ශක අංකය ලෙස "–1" ඇතුළත් කළ විට ශ්‍රිතය අවසන් විය යුතුය.

d)Write a Python function named displayStudentMarks( ) that accepts classMarks and an index number, and displays the marks of the corresponding student.
classMarks() සහ දර්ශකයක් පිළිගන්නා displayStudentMarks() නමින් Python ශ්‍රිතයක් ලියන්න.
අංකය, සහ අදාළ ශිෂ්‍යයාගේ ලකුණු පෙන්වයි.
If the index number is not found, display a suitable message.

(e)Write a Python function named bubbleSortByTotal( ) to sort the list classMarks in ascending order of total marks using the Bubble Sort algorithm.
You must not use any built-in sorting functions.
Bubble Sort ඇල්ගොරිතමය භාවිතයෙන් මුළු ලකුණුවල ආරෝහණ අනුපිළිවෙලට classMarks ලැයිස්තු වර්ග කිරීම සඳහා bubble-SortByTotal නමින් පයිතන් ශ්‍රිතයක් ලියන්න.

(f)Modify the Bubble Sort function in (e) to count and display the number of comparisons performed during the sorting process.
වර්ග කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී සිදු කරන ලද සැසඳීම් ගණන ගණන් කිරීමට සහ පෙන්වීමට (e) හි බුබුලු වර්ග කිරීමේ ශ්‍රිතය වෙනස් කරන්න.

MODEL QUESTION 03

(a) (i)Explain the role of a half adder in digital systems and state one limitation of a half adder.
ඩිජිටල් පද්ධතිවල අර්ධ එකතු කරන්නෙකුගේ කාර්යභාරය පැහැදිලි කර අර්ධ එකතු කරන්නෙකුගේ එක් සීමාවක් සඳහන් කරන්න.

(ii)Describe how a flip-flop differs from a latch in terms of triggering and data storage.
ප්‍රේරකය සහ දත්ත ගබඩා කිරීම අනුව ෆ්ලිප්-ෆ්ලොප් එකක් ලැච් එකකින් වෙනස් වන ආකාරය විස්තර කරන්න.

(iii)Draw the truth table for a full adder, clearly indicating Sum and Carry-out outputs.
එකතුව සහ ප්‍රවාහන ප්‍රතිදානයන් පැහැදිලිව දක්වමින්, සම්පූර්ණ එකතු කරන්නෙකු සඳහා සත්‍ය වගුව අඳින්න.

Jude Kathurusingha